

KW-02 · Die homologe Reihe der Alkane

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 12 — Kohlenwasserstoffe, S. 150–152. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Formel und Name

Für die ganze Reihe genügen eine Formel und eine Namensregel. Beides zusammen erschließt jedes einzelne Glied.

- Allgemeine Formel: C_nH_{2n+2} . Für $n = 3$ also C_3H_8 — Propan.
 - Namen: Meth 1, Eth 2, Prop 3, But 4, Pent 5, Hex 6, Hept 7, Oct 8, Non 9, Dec 10.
 - Alle Alkane enden auf -an. Das kennzeichnet die gesättigten Kohlenwasserstoffe.
- Merke: C_nH_{2n+2} und die Namensreihe genügen für jedes Alkan.

Aufgabe 1

Wie viele Wasserstoffatome hat Heptan mit 7 Kohlenstoffatomen?

Aufgabe 2

Wie viele O_2 -Moleküle braucht die vollständige Verbrennung eines Moleküls Propan (C_3H_8)?

Aufgabe 3

Pentan siedet bei $36\text{ }^\circ\text{C}$. Um wie viel Grad liegt der Siedepunkt unter $126\text{ }^\circ\text{C}$ (Octan)?

Aufgabe 4

Berechne die molare Masse von Methanol (CH_3OH).

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Die homologe Reihe der Alkane“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

16 162 °C 3 14 5 32 g/mol 90 °C 30 g/mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $2 \cdot 7 + 2 = 16$
2. O-Atome rechts: $2 \cdot 3 + 4 = 10 \rightarrow : 2 = 5 \text{ O}_2$
3. $126 - (36) = 90 \text{ °C}$
4. $M(\text{CH}_3\text{OH}) = 32 \text{ g/mol}$